

Pràctica 1: Algorismes de Cerca Informada

Ton Martin, Alejandro Casas

September 2026

Contents

1	Introducció	2
2	Implementació de l'algorisme A*	2
3	Resultats: Escenari 1	2
4	Resultats: Escenari 2	3
5	Conclusions	3
6	Declaració d'ús de IA	3

1 Introducció

L'objectiu principal de la pràctica és crear un algoritme que, donada una posició d'un taulell d'escacs, trobi la forma més ràpida de fer escac mat. Per aquesta finalitat se'ns han facilitat uns codis amb uns escacs funcionals, la situació inicial de les peces, i les coordenades on han d'estar certes peces per a considerar escac mat.

Donat això, el que hem hagut de fer és aplicar l'algoritme de cerca A*, on el node inicial és la situació de principi, i el node final és qualsevol que doni com a resultat un escac mat. Els nodes intermedis del gràfic són els estats resultants de moure les peces en tots els seus moviments legals, que venen definits al codi peces.py.

2 Implementació de l'algorisme A*

L'algoritme de cerca A* és un mètode de cerca informada eficient que, dotat d'una heurística consistent, sempre arriba al camí òptim. La seva característica principal és que evita explorar camins massa costosos, guiant-se per una funció que prioritza les rutes més prometedores. Per decidir quin node expandir, s'utilitza la següent fórmula:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

On cada variable representa el següent:

- $f(n)$: Cost total estimat del camí més curt que passa pel node n .
- $g(n)$: Cost real des del node d'inici fins al node actual n . Es pot actualitzar si es descobreix un nou camí amb cost menor. El primer camí és òptim si l'heurística triada és consistent.
- $h(n)$: És la funció heurística. És una estimació del cost des del node n fins a l'objectiu final.

L'heurística que s'ha fet servir durant la pràctica és la suma de la distància de Chebyshev entre el rei i la casilla destí, que és la quantitat de moviments que necessita per arribar-hi, i la quantitat de moviments que necessita la torre per arribar a una fila i columna vàlida. Cada cop que s'avança en l'exploració, es fan servir les dades actualitzades per a la nova posició. Quant al codi, l'algoritme s'aplica amb dues llistes, una que guarda els possibles candidats a explorar, la llista oberta, i una que guarda els nodes ja visitats, la llista tancada.

3 Resultats: Escenari 1

Al primer escenari considerem 3 peces: un rei negre a [0,4], un rei blanc a [7,4], i una torre blanca a [7,0]. Notem que el rei negre és immòbil i només considerem els moviments de les peces blanques.

Els estats intermedis atinguts són:

Torn	Rei	Torre
0	[7, 4]	[7, 0]
1	[7, 4]	[0, 0]
2	[6, 3]	[0, 0]
3	[5, 2]	[0, 0]
4	[4, 2]	[0, 0]
5	[3, 3]	[0, 0]
6	[2, 4]	[0, 0]

Veiem que en aquest cas ha atingut l'escac mat en una quantitat òptima de torns: 5. Observem que el rei ha utilitzat un camí que no segueix la recta entre la seva posició i la casella a on ha d'arribar per fer escac mat. Això és degut a l'ordre en el qual el nostre algoritme considera els moviments.

4 Resultats: Escenari 2

Al segon escenari considerem les mateixes peces, amb l'única diferència que el rei blanc ara està a la casella [7,7]. Rerunejant el codi observem que, de nou, arriba a l'escac mat en una quantitat òptima de moviments:

Torn	Rei	Torre
0	[7, 7]	[7, 0]
1	[7, 7]	[0, 0]
2	[6, 6]	[0, 0]
3	[5, 5]	[0, 0]
4	[4, 4]	[0, 0]
5	[3, 3]	[0, 0]
6	[2, 4]	[0, 0]

Es pot veure com l'algoritme funciona de la mateixa manera, sense canvis necessaris.

5 Conclusions

En aquesta pràctica hem utilitzat l'algorisme de cerca A* per trobar la seqüència de passos òptims per arribar a un escac mat en unes posicions de tauler d'escacs preestablertes. D'aquesta manera hem comprovat a la pràctica el seu caràcter òptim.

La comparació entre l'Escenari 1 i l'Escenari 2 demostra com l'algorisme reacciona als canvis de l'entorn. Tot i modificar la distància i la quantitat d'estats a explorar, la solidesa de l'algorisme ha permès que el comportament de l'agent s'adaptés per trobar la nova solució òptima sense necessitat d'alterar la lògica principal.

La pràctica ens ha permès consolidar els coneixements teòrics sobre les cerques informades, especialment del algorisme A* i la importància de l'heurística.

6 Declaració d'ús de IA

S'ha fet ús de la IA per ajudar en la comprensió del codi proporcionat. La major part d'aquest esforç s'ha realitzat sense IA, només fent-la servir en casos puntuals. En cap cas s'ha utilitzat el resultat de la IA per escriure el codi o la memòria, directament o modificat.